

УДК:616-006.484

В.Б.Ким, М.А.Ибраимова, А.Т.Алмабек, Р.Б.Раимбеков, Р.Г.Панов, Р.Т.Отыншиев, Ж.Сариева
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Высокотехнологичная лучевая терапия злокачественных глиом головного мозга высокой степени злокачественности

Аннотация. Цель исследования – Повышение эффективности лечения злокачественных глиом головного мозга.

Контролируемое исследование проведено на 65 больных злокачественными глиомами головного мозга высокой степени злокачественности. В зависимости от методики высокотехнологичной лучевой терапии больные были разделены на две группы. Проводилась одновременная химиотерапия и 3D конформная или интенсивно-модулированная лучевая терапия.

Применение высокотехнологичной лучевой терапии по методикам

3D конформной и интенсивно-модулированной лучевой терапии с мегавольтажной и киловольтажной визуализацией, позволило значительно повысить точность позиционирования пациента, тем самым оптимально реализовать дозиметрический план облучения. Положительный объективный эффект в 1-й группе был достигнут у 29 (96,7%) больных, что превышало на 2,4% аналогичный показатель 2-й группы, где он составил

33 (94,3%) больных. Полный ответ в 1-й группе отмечалась у 11 (36,7%) пациентов, что превышало показатель 2-й группы на 5,3%.

Ключевые слова: злокачественные глиомы головного мозга, 3D конформная лучевая терапия, интенсивно-модулированная лучевая терапия, химиотерапия, темозоломид.

Актуальность. Проблема лечения злокачественных глиом головного мозга (ЗГМ) по-прежнему актуальна, что обусловлено рядом причин, к которым, прежде всего, относится повсеместный рост нейроонкологической заболеваемости и низкие показатели выживаемости, особенно при ЗГМ высокой степени злокачественности[1]. По данным Globalcan за 2012 год заболеваемость в мире злокачественными новообразованиями (ЗН) центральной нервной системы (ЦНС) и смертность от них составила 256 213 (3,4%000) и 189 394 (2,5%000) случаев соответственно. В общей структуре заболеваемости ЗН и смертности от них эти показатели соответствовали 1,8% и 2,3% [1]. Также следует учитывать, что ЗГМ являются самыми распространенными опухолями ЦНС, их частота достигает 70-80% [3, 4, 5].

В Республике Казахстан заболеваемость опухолями ЦНС за последние десять лет возросла более чем на 80,0%, с 362 (2,3%000) первично выявленных больных в 2003 г., до 705 (4,1%000) больных в 2013 г. Смертность также возросла более чем на 40% с 303 (1,7%000) больных в 2003 г. до 426 (2,5%000) больных в 2013 г. [1, 6].

Таким образом, стабильно высокие показатели заболеваемости и смертности при ЗН ЦНС, и прежде всего при ЗГМ, обуславливают поиск новых эффективных методов лечения.

При проведении лучевой терапии (ЛТ) ионизирующее

излучение (ИИ) нарушает деление клеток. Воздействуя при помощи ИИ на опухоль можно добиться замедления или прекращения ее роста. Однако стоит учитывать, что помимо опухоли большую дозу ИИ радиации получают и здоровые ткани, расположенные рядом с новообразованием. Поэтому основной проблемой в лучевом лечении по-прежнему остается поиск оптимального дозного распределения, при котором опухоль получала бы наибольшую дозу ионизирующего излучения, а окружающие её нормальные ткани и органы минимальную [7,8,9]. Таким образом, главной целью ЛТ является максимальное облучение опухоли при минимальном поражении соседних органов, что при проведении стандартной 2-х мерной конвенциональной ЛТ, практически невозможно.

Решений данной проблемы может служить внедрение инновационных методик высокотехнологичной ЛТ. К ним в настоящее время относятся: 3D конформная лучевая терапии (3DConformalRadiotherapy – 3DCRT), интенсивно-модулированная лучевая терапия (IntensityModulatedRadiotherapy – IMRT), лучевой терапии управляемой по изображениям (ImageGuidedRadiotherapy – IGRT), стереотаксической радиохирургии или радиотерапии (StereotacticRadiosurgery&Radiotherapy – SRS&SRT) с использованием многолепестковых коллиматоров современных линейных ускорителей или на гибридных комплексах по типу «гамма-нож», «кибер-нож» и т.п. Данные методики облучения позволяют подвести к опухоли максимальные допустимые дозы ионизирующей радиации при минимальном воздействии на окружающие здоровые ткани [7,8,9,10,11,12]. Все вышеперечисленные методики высокотехнологичной ЛТ уже давно стали «золотым» стандартом облучения при ЗГМ во всем мире. Однако по-прежнему остается неизученный вопрос адаптации дозы ионизирующего излучения к изменяющимся объемам опухоли в процессе проведения курса ЛТ.

В настоящее время остается до конца неизученной проблема одновременного применения лучевой и противоопухолевой лекарственной терапии при ЗН ЦНС. Не изучен возможный их синергизм в цитотоксическом воздействии [13,14,15]. При применении химиотерапии (ХТ) решаются следующие задачи: аддитивность и радиосенсибилизация, т.е. ХТ должна быть более агрессивна (применяют 2-3 компонентные схемы и более высокие дозы цитостатиков), а при радиосенсибилизации чаще используют меньшие дозы в режиме монокимиотерапии [16, 17]. Одним из немногих способов улучшения результатов лечения ЗГМ остается проведение ХТ темозоломидом (ТЗМ) синхронно с облучением, которая, по-прежнему остается единственным вариантом повышения эффективности лечения больных с данной патологией. Однако результаты одновременной химио- и лучевой терапии ЗГМ пока остаются не достаточно высокими, что и обу-

словливает поиск новых и эффективных мер по усилению лучевого и лекарственного воздействия [16,17,18].

Цель исследования – Повышение эффективности лечения злокачественных глиом головного мозга высокой степени злокачественности.

Материал и методы. Контролируемое исследование (12.2012 – 06.2015 г.) проведено на 65 больных ЗГМ (С71 по МКБ-10), проходивших в послеоперационном периоде химио- и лучевое лечение. Мужчин было 38 (58,4%), женщин 27 (41,5%), средний возраст $34,5 \pm 6,7$ лет. Оперативное лечение в объеме тотального удаления опухоли проведено у 19 (29,2%) больных. У 46 (70,8%) больных произведено субтотальное (частичное) удаление опухоли в пределах анатомической дозволённости. У всех больных диагноз был морфологически верифицирован в соответствии с международной гистологической класси-

фикацией WHO 2007 [18]. Мультиформная глиобластома (GIV) диагностирована у 43 (68,6%) больных, анапластическая астроцитома, олигоастроцитома или олигодендроглиома (GIII) у 22 (31,4%) больных (таблица 1).

Всем больным проведена одновременная химио- и лучевая терапия. Химиотерапия по схеме TMZ 100 мг/м² ежедневно с 1-го по 40 день №40 на фоне ЛТ, с последующими 4-6 курсами самостоятельной ХТ по схеме TMZ 200-250 мг/м².

В зависимости от методики лучевого лечения больные были разделены на две группы: 1-я группа – 30 (46,2%) больных, им проведена интенсивно-модулированная лучевая терапия (IMRT). 2-я группа – 35 (53,8%) больных, здесь проведена 3-D конформная лучевая терапия (3DCRT). Режим фракционирования РОД 2,0 Гр 5 раз в неделю СОД 60 Гр за 30 фракций.

Таблица 1 – Клиническая характеристика больных ЗГМ в испытываемых группах по возрасту, полу, объему оперативного вмешательства, гистологическому типу опухоли

	Сред. возраст (годы)	1.1.1.2 Пол		Объём операции		Гистологический тип	
		Мужчины	Женщины	Тотальное удаление	Субтотальное удаление	GIII	GIV
1-я группа /n=30/	33,9±6,8	17 (56,7±9,0%)	13 (43,3±9,0%)	8 (26,7±8,1%)	22 (73,3±8,1%)	19 (63,3±8,7%)	11 (36,7±8,7%)
2-я группа /n=35/	35,2±7,1	21 (60,0±8,2%)	14 (40,0±8,2%)	11 (31,4±7,8%)	24 (68,6±7,8%)	24 (68,6±7,8%)	11 (31,4±7,8%)
Итого:/n=65/	34,5±6,9	38 (58,4±6,1%)	27 (41,5±6,1%)	19 (29,2±5,6%)	46 (70,8±5,6%)	43 (66,1±5,8%)	22 (33,8±5,8%)

Предлучевая топометрическая подготовка проводилась на рентгеновском симуляторе "Acuity CBCT" с изготовлением индивидуальной фиксирующей термopластической маски и дальнейшем получении компьютерно-томографических (КТ) срезов на 64-срезовом компьютерном томографе SOMATOM Definition

AS с функцией виртуальной симуляцией. Дозиметрический расчет осуществлялся на системе компьютерно-дозиметрического планирования "Eclipse 10-11" по оконтуриванным КТ-срезам с выведением зон интереса (GTV, CTV) и критических органов (рисунок 1).

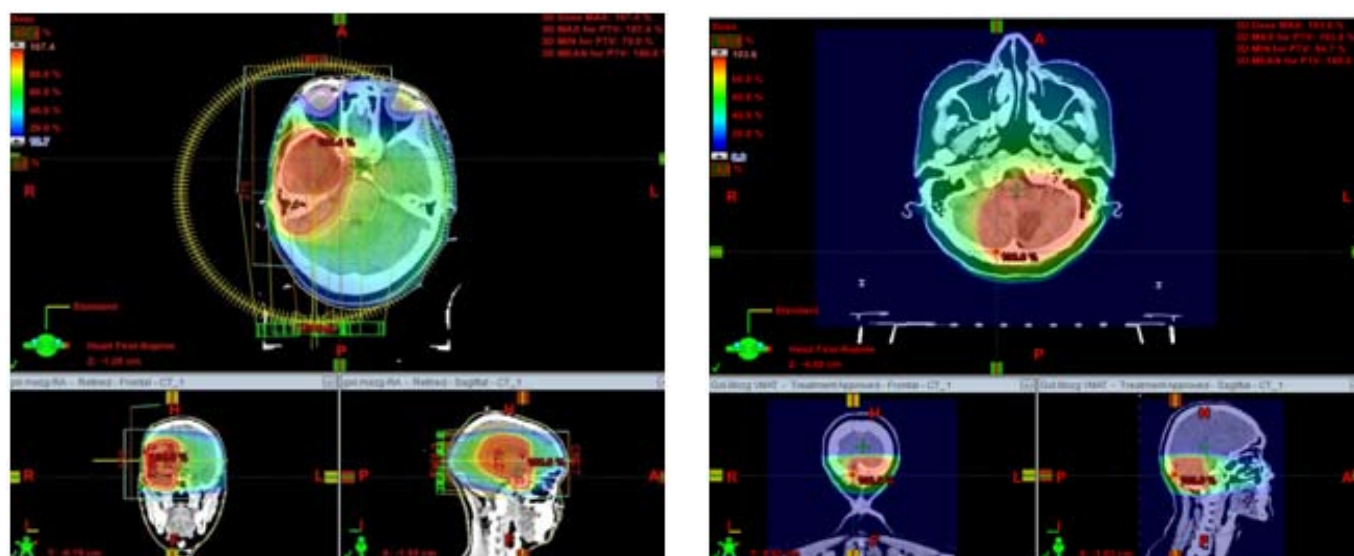


Рисунок 1- Дозиметрические планы IMRT

Процедуры облучения проводили на линейных ускорителях "Clinac 600 C/D" с MLC HD120, "Clinac 2100 C/D" с MLC HD120 и OBI, TrueBeamSTX.

Позиционирование пациента контролировалось при помощи мегавольтажной визуализации на электронных устройствах порталных изображений (Electronic PortalImaging Device – EPID). А также на килловольтажной системы визуализации (On-BoardImager – OBI) по ортогональным снимкам или компьютерной томографией широким пучком (ConeBeamComputedTomography – CBCT).

Непосредственную эффективность лечения анализировали согласно рекомендациям ВОЗ [19], а отдаленные результаты с использованием актуального моментного метода расчета по Kaplan E.L., Meier P. [20].

Результаты и обсуждение.

Проверка позиционирования пациента по мегавольтажной и килловольтажной визуализации на EPID и OBI системах, показали, что при первых трех сеансах облучения 3DCRT или IMRT, проведенная коррекция отклонений от установленной нормы в 3 мм в трех плоскостях было достаточно для реализации точного плана облучения на весь курс ЛТ. В дальнейшем контроль позиции пациента через каждые 4-5 сеанса не показывал отклонений больше установленной нормы в 3 мм. Все это свидетельствовало о высокой точности проведенной ранее

предлучевой топометрической подготовки, и возможности сверхточной реализации дозиметрического плана облучения на пациенте. В итоге мы смогли максимально точно реализовать основной постулат лучевой терапии – максимальная доза ИИ на опухоль, при минимальной дозе ИИ на критические органы.

В результате проведенной одновременной химиотерапии ТЗМ и высокотехнологичной лучевой терапии по методике 3-DCRT и IMRT были получены следующие результаты. Положительный объективный эффект (ОЭ) в 1-й группе был достигнут у 29 (96,7%) больных, что превышало на 2,4% аналогичный показатель 2-й группы, где он составил

33 (94,3%) больных. При этом полный ответ (ПО) или полная регрессия по данным МРТ снимкам в 1-й группе отмечалась у 11 (36,7%) пациентов, что превышало показатель ПО 2-й группы на 5,3%. Показатели частичного ответа (ЧО) составили в 1-й и 2-й группах

18 (60,0%) и 21 (65,0%) больных соответственно. Количество больных со стабилизацией процесса после проведенной одновременной химио- и лучевой терапии составило 1 (3,3%) и 2 (5,7%) больных в 1-й и 2-й группах соответственно. Прогрессирование процесса во время лечения ни в одном случае отмечено не было (таблица 2).

Таблица 2 – Непосредственные результаты одновременной химио-и лучевой терапии у больных ЗГГМ в испытываемых группах

Непосредственная эффективность	Группы	
	1-я группа /n=30/	2-я группа /n=35/
Общий эффект (ОЭ)	29 (96,7±3,2 %)	33 (94,3±7,4 %)
Полный ответ (ПО)	11(36,7±8,7 %)	11(31,4±7,8 %)
Частичный ответ (ЧО)	18(60,0±8,9 %)	21 (65,0±8,0 %)
Без эффекта (без эффекта, стабилизация)	1(3,3±3,2 %)	2(5,7±3,9 %)

При поступлении у большинства больных общий активный статус оцененный по шкале Карновского был в пределах 50-70 баллов. В динамике проведение одновременной химио- и лучевой терапии больных наступило улучшение общего состояния или "качество жизни" до 80-90 баллов, что, несомненно, свидетельствовало о минимальном токсичности высокотехнологичной лучевой терапии. А также наступление быстрого непосредственного положительного эффекта от ЛТ, результатом которого было быстрое купирование патологических общемозговых и очаговых неврологических симптомов.

Проведенный анализ показал, что наблюдаемая общая 24-месячная выживаемость, рассчитанная моментным методом по Kaplan-Meier составила в 1-й группе 44,9±1,1%, что достоверно превышало аналогичные показатели 2-й группы на 3,7%, где они составили 41,7±1,2%, соответственно (p<0,05). Медиана общей наблюдаемой 2-летней выживаемости составила в 1-й и 2-й

группах 22,5±1,7 и 20,2±1,9 месяцев соответственно, при статистически значимой разнице в 2,3 месяца (p<0,05).

Закключение. Применение высокотехнологичной лучевой терапии по методикам 3D конформной и интенсивно-модулированной лучевой терапии с мегавольтажной и килловольтажной визуализацией, позволило значительно повысить точность позиционирования пациента, тем самым оптимально реализовать дозиметрический план облучения. Это помогло реализовать основной постулат лучевой терапии, подведение максимальной дозы ИИ на опухоль, при минимальной дозе ИИ на критические органы. Следствием этого стало хорошая переносимость лучевого лечения, при минимальном количестве лучевых реакций и осложнений. А непосредственный положительный эффект наступал значительно быстрее, тем самым увеличив показатели 2-х летней выживаемости. При этом предпочтение следует отдать применению IMRT, как наиболее высокоэффективной.

Список литературы

- 1 Globocan, 2012 //The International Agency for Research on Cancer. - Lyons, France. – 2014.
- 2 Нургазиев К.Ш., Байпеисов Д.М., Сейсенбаева Г.Т. и соавт. //Показатели онкологической службы РК за 2013г. (статистические материалы).-Алматы, 2014.
- 3 Levin V.A., Gutin P.H., Leibel S. et. al. Neoplasms of the central nervous system //Cancer Principles and Practice of Oncology, 4th Ed. Philadelphia, 1992.
- 4 Зозуля Ю.А., Пацко Я.В., Никифорова А.Н. //Вопросы Нейрохирургии – 1998. - № 3. – С. 50–54.
- 5 Тиглиев Г.С., Олюшин В.Е. Злокачественные глиомы головного мозга. Проблемы диагностики и современные возможности комплексного лечения. Темодал – новый противоопухолевый препарат для лечения злокачественных глиом //Мат. симп. – СПб, 2002. – С. 2-5.
- 6 Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. //Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2003 год (статистические материалы). – Алматы, 2004
- 7 Arno J. Mundt, John C. Roeske. Intensity Modulated Radiation Therapy //A Clinical Perspective. – Hamilton • London, 2010.
- 8 Carlos A. Perez, Cuthbert W. Brady //Principles and Practice of Radiation Oncology. – 5-rd Edition, Lippincott-Raven, 2010.
- 9 Clifford K.S., Chao O. Practical essentials of IMRT. – 2-nd edition, Lippincott Williams&Wilkins. – 2010
- 10 Eric K. Hansen, Mack Roach. Handbook of Evidence //Based Radiation Oncology. – 2nd Edition. – Springer, 2010.
- 11 Transition from 2-D Radiotherapy to 3-D Conformal and Intensity Modulated Radiotherapy. – IAEA. - 2008.
- 12 Girvigian M.R., Chen J.T., Rahimian J. et al. Novalis. Stereotactic Radiosurgery and Radiotherapy //Neurosurgery. - 2007.-Vol.19.
- 13 Нечитайло М.Н., Иванов С.М., Желудкова В.М. Химиолучевая терапия злокачественных глиом // Мат. V съезда онкологов и радиологов СНГ.- Ташкент, 2008.- С.434
- 14 Олюшин В.Е. Глиальные опухоли головного мозга: краткий обзор литературы и протокол лечения больных // Нейрохирургия. 2005. - № 4.-С.41 –47.
- 15 Кобяков Г.Л. Химиотерапия в лечении злокачественных внутримозговых опухолей //Современная онкология. – 2002.-Т.4, №1. – С.1-10.
- 16 Карахан В.Б. с соавт. Темодал в комплексном лечении глиобластом головного мозга //Матер. V съезда онкологов и радиологов СНГ. - Ташкент, 2008.- С. 430.
- 17 Поддубная И.В. Новый век – новые возможности химиотерапии: темодал в лечении злокачественных опухолей //Совр. онкология. – 2002.- Т. 4, №1.- С. 1-10.
- 18 Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System.- Lyon, 2007. – 25 p.
- 19 WHO Handbook for Reporting Results of cancer Treatment.- WHO, Geneva, 1979.
- 20 Kaplan E.L., Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations //J. Amer. Stat. Assoc. – 1958.- Vol. 53.- P. 457-481.

Тұжырым

В.Б. Ким, М.А.Ибраимова, А.Т.Алмабек, Р.Б.Раимбеков, Р.Г.Панов, Р.Т. Отыншиев, Ж.Р.Сариева
Қазатың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Жоғары дәрежелі пісіп-жетілген бас миының қатерлі глиомасында жоғары технологиялық сәулелі терапиясын қолдану

Зерттеудің мақсаты – бас миының қатерлі глиомаларын емдеудің тиімділігін арттыру.

Бас миының жоғары дәрежелі пісіп жетілген қатерлі глиомамен ауыратын 65 науқасқа зерттеу жүргізілді. Жоғары технологиялық сәулелі терапия әдісіне байланысты науқастар екі топқа бөлінді. Химиотерапиямен қатар 3D конформды немесе қарқынды модульді сәулелі терапия жүргізілді. 3D конформды және қарқынды модульді жоғары технологиялық сәулелі терапияны мегавольтажды және киловольтажды көзкөрімді әдістерімен қолдану, науқастың жайғастыру дәлдігін жоғарылатып, осылайша сәулелендірудің тиімді дозиметриялық жоспарын іске асыруға мүмкіндік береді. Бірінші топта оңтайлы объективті әсер 29 (96,7%) науқаста байқалды, ол 2-ші топтың сондай көрсеткішінің 2,4%-на артты, 2-ші топта 33 (94,3%) науқасты құрады. Толық әсер 1-ші топта 11 (36,7%) науқаста тіркелді, 2-ші топтың көрсеткішінен 5,3%. – ға артты.

Түйінді сөздер: бас миының қатерлі глиомалары, 3D конформды сәулелі терапия, қарқынды модульді сәулелі терапия, химиотерапия, темозоломид.

Summary

V. Kim, M. Ibraimova, A. Almabek, R. Raimbekov, R. Panov, R. Oтынshiev, Zh. Sariyeva
Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology

High-tech radiation therapy of high grade malignant brain glioma

Aim - improving the efficiency of treatment of malignant brain gliomas.

A controlled research was performed on 65 patients with malignant brain gliomas of high grade.

Depending on the method of high-tech radiation therapy patients were divided into two groups. Simultaneously chemotherapy and 3D conformal or intensity modulated radiation therapy were conducted.

The use of high-tech radiotherapy methods of 3D conformal and intensity-modulated radiation therapy with megavolt and kilovolt visualization, allowed to raise considerably accuracy of positioning of the patient, thereby optimally realize dozimetrical plan. Positive objective effect in the 1st group was achieved in 29 (96.7%) patients, which exceeded by 2.4% the similar indicator of the 2nd group, where it was 33 (94.3%) patients. Complete response in the 1st group was noted in 11 (36.7%) patients, which exceeds the 2nd group to 5.3%.

Keywords: malignant brain gliomas, 3D conformal radiation therapy, intensity modulated radiation therapy, chemotherapy, temozolomide.